

Контрольная работа №2
Вариант №0.1
ДГМА 27.3

1. Изменить порядок интегрирования:

$$\int_{-2}^{-\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy$$

2. Свести двойной интеграл к повторному двумя способами и вычислить:

$$\iint_D y^2 \cos xy dx dy,$$

где $D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = x$

3. Вычислить

$$\int_{\gamma} (y^2 - 2xy) dl,$$

где γ — левая нижняя четверть окружности $x^2 + y^2 = 1$.

4. Вычислить моменты инерции относительно осей координат отрезка прямой $4x + 2y = 3$, лежащего между точками $(0, \frac{3}{2})$ и $(2, -\frac{5}{2})$

5. Проверить независимость интеграла от пути интегрирования и вычислить его по какому-либо пути:

$$\int_{(1;1)}^{(2;0)} (3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy$$

- 6*. Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$ и найти функцию $u(x, y)$:

$$(2x - 3y^2 + 1) dx + (2 - 6xy) dy$$

Контрольная работа №2
Вариант №0.2
ДГМА 27.3

1. Изменить порядок интегрирования:

$$\int_0^{\pi/4} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy + \int_{\pi/4}^{\pi/2} dx \int_0^{\cos x} f(x, y) dy$$

2. Свести двойной интеграл к повторному двумя способами и вычислить:

$$\iint_D (54x^2y^2 + 150x^4y^4) dx dy,$$

где $D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}$.

3. Вычислить

$$\int_{\gamma} y^2 dl,$$

где γ — первая арка циклоиды $x = 3(t - \sin t), y = 3(1 - \cos t)$.

4. Вычислить массу m дуги кривой L , заданной уравнениями $x = \frac{t^2}{2}, y = t, z = \frac{t^3}{3}, 0 \leq t \leq 2$, если плотность в каждой её точке $\rho = 1 + 4x^2 + y^2$.

5. Проверить независимость интеграла от пути интегрирования и вычислить его по какому-либо пути:

$$\int_{(1;2)}^{(3;4)} (x^2 + 2y) dx + (2x + 3y) dy$$

- 6*. Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$ и найти функцию $u(x, y)$:

$$(e^{x+y} - \cos x) dx + (e^{x+y} + \sin y) dy$$